



v0.5.2

CubeCellMeshCore

Guida Completa ai Comandi e alla Configurazione

Firmware MeshCore per Heltec CubeCell HTCC-AB01
LoRa Mesh Repeater • EU868

Hardware: ASR6501 (Cortex-M0+ @ 48 MHz + SX1262)

Banda: EU868 — 869.618 MHz

Documento: Febbraio 2026

Indice

- 1** Panoramica Hardware e Radio
- 2** Primo Avvio e Configurazione Base
- 3** Comandi di Stato e Informazioni
- 4** Configurazione del Nodo
- 5** Radio e Potenza TX
- 6** ADVERT e Rete Mesh
- 7** Password e Sicurezza
- 8** Mailbox Store-and-Forward
- 9** Health Monitor e Alert
- 10** Report Giornaliero
- 11** Quiet Hours e Circuit Breaker
- 12** Rate Limiting
- 13** Statistiche e Manutenzione
- 14** Comandi di Sistema
- 15** Comandi Solo Seriale
- 16** Accesso Remoto (MeshCore App)
- 17** Profili di Configurazione
- 18** Quick Reference

1. Panoramica Hardware e Radio

Hardware

Scheda	Heltec CubeCell HTCC-AB01
MCU	ASR6501 — ARM Cortex-M0+ @ 48 MHz
Radio	Semtech SX1262 (integrato nel SiP)
Flash	128 KB (97.7% utilizzata)
RAM	16 KB (49.7% statica, ~4 KB liberi a runtime)
Deep Sleep	~3.5 μ A

Parametri Radio Default (EU868)

Frequenza	869.618 MHz
Bandwidth	62.5 kHz
Spreading Factor	SF8
Coding Rate	4/8
Potenza TX	14 dBm (max)
Sync Word	0x12

Connessione Seriale

Collegare via USB e aprire un terminale a `115200 baud` . Digitare `help` per la lista comandi.

2. Primo Avvio e Configurazione Base

Dopo il flash del firmware, il nodo genera automaticamente un'identità Ed25519. Procedere con la configurazione minima:

```
set name MioRepeater
set lat 45.464161
set lon 9.191383
password MiaPasswordAdmin
set guest.password MiaPasswordGuest
save
```

Importante

Eseguire sempre `save` dopo ogni modifica per rendere permanenti le impostazioni in EEPROM.

3. Comandi di Stato e Informazioni

Comando	Descrizione
<code>help</code>	Mostra la lista comandi disponibili
<code>status</code>	Versione firmware, nome/hash nodo, uptime, stato sincronizzazione tempo
<code>stats</code>	Contatori sessione: RX/TX/FWD/ERR, ADV TX/RX, lunghezza coda
<code>stats-core</code>	Batteria (V e %), uptime, stato coda
<code>stats-radio</code>	Alias di <code>radiostats</code>
<code>stats-packets</code>	Alias di <code>packetstats</code>
<code>ver</code>	Versione firmware
<code>board</code>	Nome scheda hardware (HTCC-AB01)
<code>clock</code> / <code>time</code>	Ora corrente e stato sincronizzazione
<code>lifetime</code>	Statistiche persistenti: avvii, uptime totale, RX/TX/FWD
<code>radiostats</code>	Noise floor, ultimo RSSI/SNR, airtime TX/RX
<code>packetstats</code>	Dettaglio pacchetti: flood/direct RX/TX
<code>telemetry</code>	Batteria mV/%, uptime
<code>identity</code>	Nome nodo, hash, posizione, chiave pubblica
<code>location</code>	Coordinate GPS correnti (sola lettura)
<code>nodes</code>	Nodi scoperti (hash, nome, RSSI, SNR, pacchetti, ultimo visto)
<code>nodes <pagina></code>	Lista nodi paginata (3 per pagina: <code>nodes 0</code> , <code>nodes 1</code> , ...)
<code>contacts</code>	Contatti noti con chiavi pubbliche (solo seriale)
<code>neighbours</code>	Ripetitori vicini diretti (ADVERT a 0 hop)
<code>health</code>	Dashboard: uptime, batteria, rete, mailbox, alert, nodi problematici
<code>mailbox</code>	Stato mailbox store-and-forward
<code>power</code>	Modalità potenza, RX boost, stato deep sleep
<code>powersaving</code>	Modalità risparmio energetico corrente (0/1/2)
<code>radio</code>	Parametri radio correnti
<code>rss</code>	Ultimo RSSI e SNR ricevuti
<code>acl</code>	Password admin/guest e sessioni attive

Comandi GET (lettura parametri)

Comando	Descrizione
<code>get name</code>	Nome nodo corrente
<code>get lat</code>	Latitudine corrente
<code>get lon</code>	Longitudine corrente
<code>get tx</code>	Potenza TX corrente
<code>get freq</code>	Frequenza radio corrente
<code>get radio</code>	Parametri radio completi
<code>get repeat</code>	Stato ripetizione e max hop
<code>get flood.max</code>	Massimo hop flood
<code>get advert.interval</code>	Intervallo ADVERT (minuti)
<code>get guest.password</code>	Password guest
<code>get public.key</code>	Chiave pubblica (hex, solo seriale)
<code>get owner.info</code>	Informazioni proprietario nodo
<code>get af</code>	Fattore airtime/duty-cycle (decimi: 10=1.0x)
<code>get adc.multiplier</code>	Calibrazione ADC batteria (decimi: 10=1.0x)
<code>get txdelay</code>	Fattore ritardo TX jitter (0-500, default 100)
<code>get rxdelay</code>	Fattore ritardo RX (0-500, default 100)
<code>get direct.txdelay</code>	Fattore ritardo TX diretto (0-500, default 100)
<code>get agc.reset.interval</code>	Intervallo reset AGC in secondi (0=disabilitato)
<code>get flood.advert.interval</code>	Intervallo ADVERT flood in ore (0=auto)
<code>get prv.key</code>	Esporta seed Ed25519 (64 char hex, solo seriale)

4. Configurazione del Nodo

Comando	Descrizione
<code>set name <nome></code>	Nome nodo (1-15 caratteri), salvato in EEPROM
<code>set lat <latitudine></code>	Latitudine decimale (es. 45.123456)
<code>set lon <longitudine></code>	Longitudine decimale (es. 7.654321)
<code>set repeat on off</code>	Abilita/disabilita ripetizione pacchetti
<code>set flood.max <n></code>	Max hop flood (1-15)
<code>set owner.info <testo></code>	Info proprietario (max 31 caratteri)
<code>set af <n></code>	Fattore airtime (decimi: 0=off, 10=1.0x, max 90=9.0x)
<code>set adc.multiplier <n></code>	Moltiplicatore ADC batteria (decimi: 0=auto, 10=1.0x)
<code>set txdelay <n></code>	Ritardo TX jitter (0-500, default 100)
<code>set rxdelay <n></code>	Ritardo RX (0-500, default 100)
<code>set direct.txdelay <n></code>	Ritardo TX diretto (0-500, default 100)
<code>set agc.reset.interval <sec></code>	Intervallo reset AGC (0=off, multipli di 4)
<code>set flood.advert.interval <ore></code>	Intervallo ADVERT flood (0=auto, 3-48h)
<code>nodetype chat repeater</code>	Tipo nodo (solo seriale)

Gestione Energetica

Comando	Descrizione
<code>mode 0</code>	Performance — Massime prestazioni, consumo più alto
<code>mode 1</code>	Balanced — Bilanciamento prestazioni/consumo
<code>mode 2</code>	Power Save — Massimo risparmio energetico
<code>powersaving on</code>	Scorciatoia per <code>mode 2</code>
<code>powersaving off</code>	Scorciatoia per <code>mode 0</code>
<code>sleep on off</code>	Abilita/disabilita deep sleep
<code>rxboost on off</code>	Abilita/disabilita guadagno RX potenziato

5. Radio e Potenza TX

Configurazione Radio

Comando	Descrizione
<code>radio / get radio</code>	Mostra parametri radio correnti
<code>get freq</code>	Mostra solo la frequenza corrente
<code>set freq <MHz></code>	Imposta frequenza (attiva radio temporanea)
<code>set radio <f>,<bw>,<sf>,<cr></code>	Imposta tutti i parametri radio (separati da virgola)
<code>set radio <f>,<bw>,<sf>,<cr>,<min></code>	Imposta radio con timeout auto-ripristino (minuti)
<code>tempradio <f> <bw> <sf> <cr></code>	Parametri radio temporanei (separati da spazio)
<code>tempradio off</code>	Ripristina parametri radio default

Esempio

`set radio 869.618,62.5,8,8` — configurazione standard EU868
`tempradio 869.618 62.5 8 8 30` — test per 30 minuti, poi ripristino automatico

Potenza di Trasmissione (TX)

Comando	Descrizione
<code>set tx</code>	Mostra potenza TX corrente e stato auto
<code>set tx <dBm></code>	Imposta potenza TX manuale (disabilita auto)
<code>set tx auto on</code>	Abilita potenza TX adattiva
<code>set tx auto off</code>	Disabilita auto, ripristina potenza massima

6. ADVERT e Rete Mesh

Comando	Descrizione
<code>advert</code>	Invia pacchetto ADVERT immediatamente (flood)
<code>advert local</code>	Invia ADVERT locale (diretto, solo 0 hop)
<code>set advert.interval <min></code>	Intervallo ADVERT in minuti (1-1440)
<code>ping</code>	Invia pacchetto test broadcast (FLOOD)
<code>ping <hash></code>	Ping diretto a un nodo per hash esadecimale
<code>trace <hash></code>	Traccia percorso verso un nodo (mostra path e hop)

7. Password e Sicurezza

Comando	Descrizione
<code>password</code>	Mostra password admin e guest
<code>password <pwd></code>	Imposta password admin
<code>set guest.password <pwd></code>	Imposta password guest
<code>get guest.password</code>	Mostra password guest
<code>setperm <pubkey> <perm></code>	Imposta permesso ACL per nodo (0-255, solo seriale)

Sicurezza

Impostare **sempre** le password prima del deploy. Le sessioni remote scadono dopo 1 ora di inattività. Il rate limiter protegge da attacchi brute-force (5 tentativi login/min).

8. Mailbox Store-and-Forward

Il repeater memorizza i messaggi per i nodi offline e li riconsegna quando il nodo torna online (invia un ADVERT).

Comando	Descrizione
<code>mailbox</code>	Stato: slot usati/totali, conteggio EEPROM (E) e RAM (R)
<code>mailbox clear</code>	Svuota tutti gli slot (solo admin)

Capacità

2 slot persistenti EEPROM + 4 slot volatili RAM = **6 messaggi max**, TTL 24 ore. Nessuna configurazione necessaria.

9. Health Monitor e Alert

Monitoraggio automatico della salute della rete mesh. Rileva nodi offline (>30 min) e invia alert.

Comando	Descrizione
<code>health</code>	Dashboard: uptime, batteria, nodi online/offline, nodi problematici
<code>alert</code>	Stato alert (on/off, destinazione)
<code>alert on off</code>	Abilita/disabilita alert automatici
<code>alert dest <nome></code>	Imposta destinazione alert (per nome contatto)
<code>alert clear</code>	Cancella configurazione alert
<code>alert test</code>	Invia alert di test (solo seriale)

10. Report Giornaliero

Comando	Descrizione
<code>report</code>	Stato report (on/off, orario, destinazione)
<code>report on</code>	Abilita report giornaliero
<code>report off</code>	Disabilita report giornaliero
<code>report test</code>	Invia report di test immediatamente
<code>report nodes</code>	Invia report nodi immediatamente
<code>report time HH:MM</code>	Imposta orario invio (formato 24h)
<code>report dest <nome></code>	Imposta destinazione (per nome contatto)
<code>report clear</code>	Cancella destinazione e disabilita

11. Quiet Hours e Circuit Breaker

Quiet Hours

Riduce la frequenza di inoltro durante le ore configurate. Richiede TimeSync.

Comando	Descrizione
<code>quiet</code>	Mostra stato quiet hours
<code>quiet <inizio> <fine></code>	Imposta quiet hours (0-23, es. <code>quiet 22 6</code>)
<code>quiet off</code>	Disabilita quiet hours

Circuit Breaker

Blocca l'inoltro DIRECT verso vicini con link degradato (SNR < -10 dB). Dopo 5 minuti passa a half-open. Un buon SNR chiude il breaker. Il FLOOD non viene mai bloccato.

Comando	Descrizione
<code>cb</code>	Mostra conteggio circuit breaker aperti

12. Rate Limiting

Comando	Descrizione
<code>ratelimit</code>	Mostra stato e contatori bloccati
<code>ratelimit on off</code>	Abilita/disabilita rate limiting
<code>ratelimit reset</code>	Azzera contatori

Limiti default: Login 5/min, Request 30/min, Forward 100/min.

13. Statistiche e Manutenzione

Comando	Descrizione
<code>clear stats</code>	Azzera contatori di sessione (RX/TX/FWD/ERR/ADV)
<code>savestats</code>	Forza salvataggio statistiche in EEPROM (solo seriale)

14. Comandi di Sistema

Comando	Descrizione
<code>save</code>	Salva configurazione in EEPROM
<code>erase / reset</code>	Ripristina impostazioni di fabbrica
<code>reboot</code>	Riavvia il dispositivo
<code>clkreboot</code>	Reset sincronizzazione orologio e riavvio
<code>newid</code>	Genera nuova identità Ed25519 (solo seriale)
<code>get prv.key</code>	Esporta seed chiave privata Ed25519 (64 char hex, solo seriale)
<code>set prv.key <hex></code>	Importa seed Ed25519 e rigenera identità (solo seriale)

Backup Identità

Prima di aggiornare il firmware, eseguire `get prv.key` per salvare il seed della chiave. Dopo il flash, ripristinare con `set prv.key <hex>`.

15. Comandi Solo Seriale

Questi comandi sono disponibili **solo** via console USB, non da remoto:

Comando	Descrizione
<code>contacts</code>	Lista contatti noti
<code>contact <hash></code>	Dettagli contatto e chiave pubblica
<code>nodetype chat repeater</code>	Imposta tipo nodo
<code>time <timestamp></code>	Imposta ora Unix manualmente
<code>newid</code>	Genera nuova identità
<code>get prv.key</code>	Esporta seed privato
<code>set prv.key <hex></code>	Importa seed privato
<code>get public.key</code>	Mostra chiave pubblica hex
<code>setperm <pubkey> <perm></code>	Imposta permesso ACL per nodo
<code>savestats</code>	Forza salvataggio statistiche
<code>tempradio ...</code>	Parametri radio temporanei
<code>set radio ...</code>	Imposta parametri radio
<code>set freq <MHz></code>	Imposta solo frequenza
<code>log start stop erase</code>	Controllo packet log
<code>alert test</code>	Invia alert di test
<code>msg <nome> <messaggio></code>	Invia messaggio diretto a un contatto

16. Accesso Remoto (MeshCore App)

Tutti i comandi condivisi sono accessibili da remoto tramite il canale CLI crittografato della MeshCore app.

Comandi Guest (sola lettura)

```
status  stats  stats-core  stats-radio  stats-packets  ver  board
clock  time  lifetime  radiostats  packetstats  telemetry  identity
location  nodes  neighbours  health  mailbox  power  powersaving
radio  rssi  acl  quiet  cb  log  help
get name  get lat  get lon  get tx  get radio  get freq
get repeat  get flood.max  get advert.interval  get guest.password
get owner.info  get af  get adc.multiplier  get txdelay
```

```
get rxdelay    get direct.txdelay    get agc.reset.interval  
get flood.advert.interval
```

Comandi Admin (lettura/scrittura)

```
set name <X>    set lat <X>    set lon <X>    set repeat on/off  
set flood.max <N>    set advert.interval <min>    set tx <dBm>  
set tx auto on/off    set owner.info <text>    set af <N>  
set adc.multiplier <N>    set txdelay/rxdelay/direct.txdelay <N>  
set agc.reset.interval <sec>    set flood.advert.interval <hours>  
password <pwd>    set guest.password <pwd>    powersaving on/off  
mode 0/1/2    sleep on/off    rxboost on/off    advert    ping    trace  
alert on/off/dest/clear    mailbox clear    quiet <S> <E>    quiet off  
ratelimit on/off/reset    clear stats    neighbor.remove <hex>  
report on/off/dest/time/test/nodes    save    erase    reboot    clkreboot
```

17. Profili di Configurazione

Di seguito tre profili preconfigurati per scenari d'uso comuni.

MASSIMA PORTATA

Profilo: Massima Potenza e Copertura

Per installazioni fisse con alimentazione continua (solare, rete). Priorità alla copertura massima e alla reattività della rete.

Comandi di configurazione

```
mode 0
sleep off
rxboost on
set tx 14
set tx auto off
set repeat on
set flood.max 15
set advert.interval 5
set af 0
set txdelay 50
set rxdelay 50
ratelimit on
alert on
save
```

Spiegazione parametri

mode 0	Performance: nessun risparmio energetico
sleep off	Deep sleep disabilitato: sempre in ascolto
rxboost on	Guadagno RX potenziato: migliore sensibilità
set tx 14	Potenza TX massima (14 dBm)
set tx auto off	Potenza fissa, no riduzione adattiva
set flood.max 15	Massimo hop per pacchetti flood
set advert.interval 5	ADVERT ogni 5 minuti (scoperta rapida)
set af 0	Duty cycle disabilitato (TX senza limiti)
txdelay 50	Ritardo ridotto: risposte più rapide

RISPARMIO ENERGETICO

Profilo: Minimo Consumo Batteria

Per nodi alimentati a batteria in aree remote. Massimizza la durata con funzionalità essenziali.

Comandi di configurazione

```
mode 2
sleep on
rxboost off
set tx auto on
set repeat on
set flood.max 3
set advert.interval 30
set af 20
set txdelay 200
set rxdelay 200
set flood.advert.interval 12
quiet 22 6
alert off
save
```

Spiegazione parametri

mode 2	Power Save: massimo risparmio
sleep on	Deep sleep attivo: ~3.5 µA tra le finestre RX
rxboost off	Guadagno RX standard: minor consumo
set tx auto on	TX adattivo: riduce la potenza se non necessaria
set flood.max 3	Pochi hop: riduce traffico di rete
set advert.interval 30	ADVERT ogni 30 min: meno TX
set af 20	Duty cycle 2x: più attesa tra le trasmissioni
txdelay 200	Ritardo maggiore: meno collisioni, più sleep
quiet 22 6	Inoltro ridotto dalle 22 alle 6

BILANCIATO

Profilo: Uso Bilanciato

Compromesso tra copertura e durata. Ideale per la maggior parte delle installazioni.

Comandi di configurazione

```
mode 1
sleep on
rxboost on
set tx auto on
set repeat on
set flood.max 7
set advert.interval 10
set af 10
set txdelay 100
set rxdelay 100
ratelimit on
alert on
save
```

Spiegazione parametri

mode 1	Balanced: buon compromesso prestazioni/consumo
sleep on	Deep sleep attivo per risparmiare tra le finestre RX
rxboost on	Guadagno RX potenziato per migliore ricezione
set tx auto on	TX adattivo: potenza variabile in base al link
set flood.max 7	Buon raggio multi-hop senza eccesso di traffico
set advert.interval 10	ADVERT ogni 10 min: buon compromesso
set af 10	Duty cycle 1.0x: standard
txdelay 100	Ritardo standard (default)

18. Quick Reference

Impostazioni per Massima Portata vs Minimo Consumo

Parametro	Massima Portata	Minimo Consumo	Default
mode	0 (performance)	2 (powersave)	0
sleep	off	on	off
rxboost	on	off	off
TX power	14 dBm (fisso)	auto on	14
flood.max	15	3	7
advert.interval	5 min	30 min	10 min
af (airtime)	0 (off)	20 (2.0x)	10
txdelay	50	200	100
rxdelay	50	200	100
quiet hours	off	22-6	off
flood.advert.interval	0 (auto)	12 ore	0

Checklist Deploy

#	Azione	Comando
1	Impostare nome nodo	set name MioNodo
2	Impostare coordinate GPS	set lat 45.46 + set lon 9.19
3	Impostare password admin	password MiaPassword
4	Impostare password guest	set guest.password GuestPwd
5	Scegliere profilo energetico	mode 0 / mode 1 / mode 2
6	Abilitare alert (opzionale)	alert on + alert dest NomeAdmin
7	Backup chiave privata	get prv.key (annotare!)
8	Salvare tutto	save
9	Verificare configurazione	status + identity + power

Suggerimento Finale

Usare `health` periodicamente per monitorare lo stato della rete. Usare `tempradio` per testare nuove configurazioni radio senza rischi — i parametri tornano ai default automaticamente.

